SQL 프로젝트

amazon 테이블 전처리 및 테이블 분리하여

amazon_clean : prodcut_id 중복 제거

reviews : 한 컬럼에 들어있는 리뷰값들 하나의 행으로 저장

category : 카테고리 | 기준으로 여러개인 거 category1, category2, category3로 나뉘서 저장

```
-- CREATE OR REPLACE TABLE `modulabsproject-490001.pj.reviews` AS
-- with reviewsAll as (
--  SELECT
--      product_id,
--      category,
--      SPLIT(user_id, ',') as user_ids,
--      SPLIT(user_name, ',') as user_names,
--      SPLIT(review_id, ',') as review_ids
--    from `modulabsproject-490001.pj.amazon`
-- )
-- , valid_rows AS (
--  SELECT *
--    from reviewsAll
--   where ARRAY_LENGTH(user_ids) = ARRAY_LENGTH(user_names)
--     and ARRAY_LENGTH(user_ids) = ARRAY_LENGTH(review_ids)
-- )

--  SELECT
--    product_id,
--    category,
--    trim(user_ids[OFFSET(pos)]) as user_id,
--    trim(user_names[OFFSET(pos)]) as user_name,
--    trim(review_ids[OFFSET(pos)]) as review_id
--    from valid_rows,
--  UNNEST(user_ids) with offset as pos;



-- CREATE OR REPLACE TABLE `modulabsproject-490001.pj.amazon_clean` AS
--  select
--     product_id,
--     product_name,
--     category,
--     max(discounted_price) as discounted_price,
--     max(actual_price) actual_price,
--     max(discount_percentage) discount_percentage,
--     max(rating) rating,
--     max(rating_count) rating_count,
--     any_value(about_product) about_product,
--     any_value(review_content) review_content ,
--     any_value(img_link) img_link,
--     any_value(product_link) product_link
--    from `modulabsproject-490001.pj.amazon`
--group by product_id,product_name,category
```

```
-- CREATE OR REPLACE TABLE `modulabsproject-490001.pj.category` AS
-- select
--    product_id,
--    product_name,
--    category,
--    TRIM(SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(0)]) category1,
--    TRIM(SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(1)]) category2,
--    TRIM(SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(2)]) category3
--   from `modulabsproject-490001.pj.amazon_clean`;
```

▼ 첫번째

1. 추천 시스템 이름

➔ 카테고리 별 인기상품 5가지

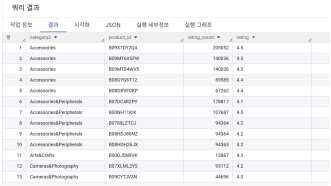
2. 추천 시스템의 테마: 추천 시스템의 고유 컨셉에 대한 설명

➔ 두번째 카테고리 별 리뷰 갯수가 많으면서 평점이 높은 제품 5가지 추천

3. 구현 로직: SQL 쿼리 설명 및 주요 로직 설명

```
select
    category2,
    product_id,
    rating_count,
    rating
 from (
    select
        c.category2,
        a.product_id,
        a.rating_count,
        a.rating,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY c.category2
            order by a.rating_count desc, a.rating desc
        ) as rn
    FROM `modulabsproject-490001.pj.amazon_clean` a
    JOIN `modulabsproject-490001.pj.category` c
      ON a.product_id = c.product_id
)
where rn <= 5
```

4. 결과



쿼리 결과

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	category2	product_id	rating_count	rating
1	Accessories	B09XCTD77Q4	205692	4.6
2	Accessories	B09NVT4K5N8	140936	4.3
3	Accessories	B09NVT84WV5	140836	4.3
4	Accessories	B08DYGGT12	69585	4.4
5	Accessories	B08DRVFDKP	67262	4.4
6	Accessories&Peripherals	B07DQ8QFPY	179817	4.1
7	Accessories&Peripherals	B09NH1190X	107687	4.5
8	Accessories&Peripherals	B07R6JZTCJ	94584	4.2
9	Accessories&Peripherals	B08HDJ86MZ	94364	4.2
10	Accessories&Peripherals	B08BHDHDLJX	94363	4.2
11	Arts&Crafts	B00DJ5MNVK	15867	4.3
12	Cameras&Photography	B07KLMLZYD	93172	4.2
13	Cameras&Photography	B09CKYTLVZN	44696	4.3

▼ 두번째

1. 추천 시스템 이름

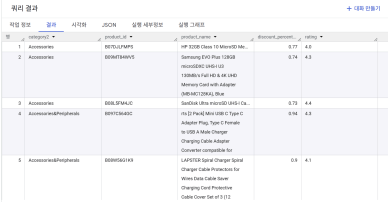
➔ 카테고리 별로 할인율이 높은 제품 추천

2. 추천 시스템의 테마: 추천 시스템의 고유 컨셉에 대한 설명

➜ 카테고리 별로 할인율이 높으면서 평점이 높은 제품 3개씩 추천

3. 구현 로직: SQL 쿼리 설명 및 주요 로직 설명

```
select
   category2,
   product_id,
   product_name,
   discount_percentage,
  rating
 from (
    select
        c.category2,
        a.product_id,
        a.product_name,
        a.discount_percentage,
        a.rating,
        row_number() over (PARTITION BY c.category2
        ORDER BY a.discount_percentage desc, a.rating desc
      ) as rn
     FROM `modulabsproject-490001.pj.amazon_clean` a
     join `modulabsproject-490001.pj.category` c
       on a.product_id = c.product_id
  )
where rn <= 3
order by category2, rn, discount_percentage desc;
```



쿼리 결과

+ 대화 전환기

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	category2	product_id	product_name	discount_percent...	rating
1	Accessories	B07DJLFMP5	HP 32GB Class 10 MicroSD Me...	0.77	4.0
2	Accessories	B09WT844VV5	Samsung EVO Plus 128GB microSDXC UHS-I U3 130MB/s Full HD & 4K UHD Memory Card with Adapter (MB-ME128KA), Blue	0.74	4.3
3	Accessories	B08L5FM4JC	SanDisk Ultra microSD UHS-I Ca...	0.73	4.4
4	Accessories&Peripherals	B0RYC5K49C	rts [2 Pack] Mini USB-C Type-C Adapter Plug, Type C Female to USB A Male Charger Charging Cable Adapter Converter compatible for	0.14	4.3
5	Accessories&Peripherals	B09W5GV1K9	LAPSTER Spiral Charger Spiral charger Cable Protectors for Wires Data Cable Saver Charging Cord Protective Cable Cover Set of 3 (12	0.9	4.1

▼ 세번째

1. 추천 시스템 이름

➜ 한사람이 리뷰를 2번 이상 작성한 제품 추천

2. 추천 시스템의 테마: 추천 시스템의 고유 컨셉에 대한 설명

➜ 네이버의 경우 후기를 처음 후기, 한달 후 후기를 작성할 수 있는데, 그런 경우나

제품이 너무 좋아서 또 구매후 후기를 쓰는 경우 등을 가정하여

같은 user가 같은 제품 리뷰를 2번 이상 작성한 제품을 추천하는 쿼리입니다.

(다만, 해당 데이터에서는 1건 밖에 없습니다...)

3. 구현 로직: SQL 쿼리 설명 및 주요 로직 설명

```
with user_review_twice as (

  select user_id, product_id, count(*) as review_cnt
    from `modulabsproject-490001.pj.reviews` r
group by user_id, product_id
  having count(*) >=2

)
       select c.product_id, c.product_name, rt.review_cnt, c.rating
```

```
        from user_review_twice rt
    left join `modulabsproject-490001.pj.amazon_clean` c
           on rt.product_id = c.product_id
     order by rt.review_cnt desc, c.rating desc
```

▼ 네번째

1. 추천 시스템 이름

➔ 리뷰를 많이 작성한 사람들이 구매한 제품 추천

2. 추천 시스템의 테마: 추천 시스템의 고유 컨셉에 대한 설명

➔ 다양한 제품에 리뷰를 많이 남긴 사람들이 구매한 제품 추천

3. 구현 로직: SQL 쿼리 설명 및 주요 로직 설명

```
with user_reviews_cnt as (
  select
    user_id,
    count(*) review_cnt
    FROM `modulabsproject-490001.pj.reviews`
   group by user_id
  having count(*) >= 5
)

select
    distinct a.product_id,
    a.product_name,
    a.rating,
    a.rating_count
  from user_reviews_cnt urc
  join `modulabsproject-490001.pj.reviews` r
    on urc.user_id = r.user_id
  join `modulabsproject-490001.pj.amazon_clean` a
    on r.product_id = a.product_id
order by a.rating desc, a.rating_count desc
```

쿼리 결과

+ 대화 만들기 결과 저장

작업 정보 결과 시각화 JSON 실행 세부정보 실행 그래프

행	product_id	product_name	rating	rating_count
1	B07VTFN6HM	Western Digital WD 2TB My Passport Portable Hard Disk Drive, USB 3.0 with Automatic Backup, 256 Bit AES Hardware Encryption,Password	4.4	73005
2	B0BDRVFDKP	SanDisk Ultra® microSDXC™ UHS-I Card, 64GB, 140MB/s R, 10 Y Warranty, for Smartphones	4.4	67262
3	B0BDYW3RN3	SanDisk Ultra® microSDXC™ UHS-I Card, 256GB, 150MB/s R, 10 Y Warranty, for Smartphones	4.4	67260
4	B08L5FM4JC	SanDisk Ultra microSD UHS-I Ca...	4.4	67260
5	B0BDYVC5TD	SanDisk Ultra® microSDXC™ UHS-I Card, 128GB, 140MB/s R, 10 Y Warranty, for	4.4	67259

페이지당 결과 수: 50 1 – 50 (전체 86행)

▼ 다섯번째

1. 추천 시스템 이름

➔ 평점이 높은 제품 추천

2. 추천 시스템의 테마: 추천 시스템의 고유 컨셉에 대한 설명

➔ 평점이 높으면서 리뷰가 100건 초과인 제품들 추천

3. 구현 로직: SQL 쿼리 설명 및 주요 로직 설명

```
select *
  from `modulabsproject-490001.pj.amazon_clean`
 where rating_count > 100 and rating != '|'
order by rating desc
 limit 100
```

쿼리 결과

+ 대화 만들기 결과 저장 다음에서 열기

작업 정보 결과 시각화 JSON 실행 세부정보 실행 그래프

행	product_id	product_name	category	discounted_price	actual_price	discount_percent...	rating
1	B0B53DS4TF	Instant Pot Air Fryer, Vortex 2QT, Touch Control Panel, 360° EvenCrisp™ Technology, Uses 95 % less Oil, 4-in-1 Appliance: Air Fry, Roast, Bake,	Home&Kitchen|Kitchen&Home Appliances|SmallKitchenAppliances|DeepFatFryers|AirFryers	4995.0	20049.0	0.75	4.8
2	B0BR4F878Q	Swiffer Instant Electric Water Heater Faucet Tap Home-Kitchen Instantaneous Water Heater Tank less for Tap, LED Electric Head Water	Home&Kitchen|Heating,Cooling&AirQuality|WaterHeaters&Geysers|InstantWaterHeaters	1439.0	1999.0	0.28	4.8

페이지당 결과 수: 50 1 – 50 (전체 100행)